

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Aprendiz  | Robinson Damian Herrera Betancurt                             |
| Ficha     | 3262266                                                       |
| Proyecto  | HotelSys - Sistema de Gestión Hotelera                        |
| Empresa   | Hotel Plaza Hostal - Cl. 19 #19-53, Yarumal, Antioquia        |
| Periodo   | Semana 19 (Mes 5, Semana 3-4) — Semana 20 (cierre)            |
| Actividad | XII - Pruebas con datos reales del Hotel Plaza Hostal         |
| Evidencia | Informe de pruebas y ajustes (producto formal del cronograma) |

1. Objetivo

Este informe consolida las pruebas ejecutadas sobre los 9 módulos de HotelSys (Reservas, Habitaciones, Clientes, Personal, Inventario, Dashboard, Facturación, Mantenimiento y Reportes) contra un escenario de datos reales construido a partir del levantamiento de información del Hotel Plaza Hostal, documenta los hallazgos encontrados y describe los ajustes aplicados a cada uno antes del cierre de la Actividad XII.

2. Alcance y metodología

"Datos reales" se interpretó como un escenario simulado pero realista (1-2 meses de operación), construido desde el levantamiento de información (formulario P1-P15) con el Hotel Plaza Hostal, en vez de los datos dispersos de pruebas de semanas anteriores. El recorrido cubrió los 9 módulos de forma integral, en 3 días de pruebas (Semana 19, Días 3 a 5), cada uno con su propia evidencia fotográfica. El criterio aplicado en todo el recorrido fue "verificar antes de asumir bug": todo resultado inesperado se contrastó contra los datos reales insertados o contra el código fuente antes de clasificarlo como comportamiento correcto o como hallazgo real.

3. Escenario de datos reales

|    |                                                                                                        |    |                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
| 24 | Habitaciones (10 Sencillas, 8 Dobles, 4 Triples, 2 Suites)                                             | 11 | Clientes activos registrados                                       |
| 18 | Reservas (12 Finalizada, 2 Activa, 2 Confirmada, 1 Pendiente, 1 Cancelada), periodo 15/08 — 22/10/2026 | 12 | Facturas, todas Pagada, total \$3.629.500                          |
| 3  | Cargos extra registrados                                                                               | 2  | Mantenimientos (Hab. 101 finalizado, Hab. 107 finalizado en Día 5) |
| 2  | Cierres de caja cuadrados (25/09, 01/10)                                                               | 3  | Colaboradores de personal activos                                  |

Construido en la migración hotelsys\_migration\_semana19\_dia2\_escenario\_realista.sql (Semana 19 Día 2), tras una auditoría previa que reveló 5 habitaciones atascadas en estados de pruebas anteriores y 3 clientes de prueba (incluido un payload de inyección SQL como nombre), todos limpiados antes de insertar el escenario real.

4. Resumen de resultados

|    |                                             |   |                                                               |
|----|---------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| 26 | Casos de prueba ejecutados en los 9 módulos | 6 | Hallazgos documentados (0 de integridad de datos o seguridad) |
| 6  | Ajustes aplicados y verificados (Semana 20) | 0 | Hallazgos pendientes al cierre de la Actividad XII            |

Las secciones 5 a 7 detallan los casos de prueba por módulo (Días 3 a 5). La sección 8 documenta los 6 hallazgos. La sección 9 describe el ajuste aplicado a cada uno y su verificación. La sección 10 cierra con la conclusión general de la actividad.

## 5. Casos de prueba — Reservas, Habitaciones y Clientes (Día 3)

### Reservas

| Caso | Qué se probó                           | Resultado obtenido                                                                          | Estado  |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| R1   | Listado "Reservas activas"             | Por diseño solo incluye reservas no Cancelada/Finalizada — comportamiento correcto, no bug. | PASS    |
| R2   | Autocompletar cliente al crear reserva | Resuelve correctamente el cliente entre los 11 reales.                                      | PASS    |
| R4   | Consultar una reserva ya Finalizada    | No hay forma de hacerlo desde Reservas — hallazgo #1.                                       | FINDING |
| R5   | Confirmar una reserva Pendiente        | Reserva #36 pasó correctamente de Pendiente a Confirmada.                                   | PASS    |

### Habitaciones

| Caso | Qué se probó                                      | Resultado obtenido                                                             | Estado |
|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| H1   | Listado completo de las 24 habitaciones           | Coincide con lo esperado, salvo la Hab. 302 (ver hallazgo #4).                 | PASS   |
| H2   | Dropdown "Habitación disponible" de Nueva reserva | Excluye bien Mantenimiento/Ocupada/Reservada, salvo la Hab. 302 (hallazgo #4). | PASS   |
| H3   | Generar reserva desde Habitaciones                | No es posible, por diseño — las reservas solo se crean desde Reservas.         | PASS   |

### Clientes

| Caso | Qué se probó                             | Resultado obtenido                                                           | Estado  |
|------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| C1   | Listado de clientes                      | 11 clientes activos — confirma la limpieza de datos de prueba del Día 2.     | PASS    |
| C2   | Detalle de Carlos Eduardo Martínez López | "Gasto acumulado" subestimado: no incluye cargos extra ni IVA — hallazgo #3. | FINDING |

**Resultado del Día 3:** 9 casos de prueba (4 Reservas, 3 Habitaciones, 2 Clientes). También se confirmó en el detalle de la Hab. 107 el campo `descripcion` estático y desactualizado — hallazgo #2 — y, revisando el código de `reserva_actualizar_estado.php`, que el estado de habitación solo cambia a Ocupada en el check-in, nunca al Confirmar — hallazgo #4. Verificado que esto no permite doble reserva real (la validación de solapamiento de fechas cubre Pendiente/Confirmada/Activa), solo fricción visual. 4 hallazgos documentados este día.

6. Casos de prueba — Personal, Inventario y Dashboard (Día 4)

Personal

| Caso | Qué se probó                    | Resultado obtenido                                                       | Estado  |
|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| P1   | Listado de personal             | 3 colaboradores reales, cargo correcto.                                  | PASS    |
| P2   | Detalle de un colaborador       | Muestra reservas gestionadas, no tareas — diseño correcto de esta vista. | PASS    |
| P3   | Gestionar tareas desde Personal | No es posible — sin navegación hacia el resto del sistema — hallazgo #5. | FINDING |

Inventario

| Caso | Qué se probó                         | Resultado obtenido                                                           | Estado  |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I1   | Listado de insumos en stock crítico  | 7 insumos encontrados, stock/mínimo correctos.                               | PASS    |
| I2   | Alertas de stock crítico registradas | Solo 1 de 7 insumos críticos tiene alerta abierta — hallazgo #6.             | FINDING |
| I3   | Kardex de movimientos de un insumo   | Insumo con stock cargado sin movimientos registrados — apoya el hallazgo #6. | FINDING |

Dashboard ejecutivo

| Caso | Qué se probó                                                                                     | Resultado obtenido                                                 | Estado |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| D1   | Mapa de habitaciones en tiempo real                                                              | Coincide con lo esperado — 3ª confirmación visual del hallazgo #4. | PASS   |
| D2   | Widget "Alertas de Inventario"                                                                   | Refleja la tabla alertas_inventario — mismo hallazgo #6.           | PASS   |
| D3   | 8 KPIs del Dashboard (habitaciones, reservas, clientes, personal, stock, ingresos, caja, tareas) | Los 8 verificados correctos contra datos reales.                   | PASS   |

Resultado del Día 4: 9 casos de prueba (3 Personal, 3 Inventario, 3 Dashboard — D3 con 8 sub-verificaciones). 2 hallazgos nuevos documentados este día.

## 7. Casos de prueba — Facturación, Mantenimiento y Reportes (Día 5)

### Facturación

| Caso | Qué se probó                                 | Resultado obtenido                                                                                                        | Estado |
|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| F1   | Listado completo de facturas                 | 12 facturas, \$3.629.500, exacto con el escenario.                                                                        | PASS   |
| F2   | Filtro por método de pago (Nequi)            | 4 facturas, \$1.124.550, filtro correcto.                                                                                 | PASS   |
| F3   | Detalle de factura con cargo extra (#000012) | Desglose correcto: alojamiento + penalización + IVA = \$345.100 — evidencia de que el cálculo de facturación es correcto. | PASS   |

### Mantenimiento

| Caso | Qué se probó                                | Resultado obtenido                                                   | Estado |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| M1   | Listado de mantenimientos                   | 2 registros, 1 en curso, \$45.000 total — coincide con el escenario. | PASS   |
| M2   | Cerrar un mantenimiento en curso (Hab. 107) | Cierre correcto, sincroniza la habitación de vuelta a Disponible.    | PASS   |

### Reportes

| Caso | Qué se probó                          | Resultado obtenido                                                                              | Estado |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RP1  | Reporte de Ocupación (rango completo) | 2.7% ocupación general, 45/1656 noches-habitación — denominador verificado (24 hab. x 69 días). | PASS   |
| RP2  | Reporte de Ingresos                   | \$3.629.500/12 facturas/Nequi líder (31%) — exacto con F1.                                      | PASS   |
| RP3  | Costo de Mantenimiento                | \$45.000/2 mantenimientos/Hab. 101 mayor costo — correcto.                                      | PASS   |

**Resultado del Día 5:** 8 casos de prueba (3 Facturación, 2 Mantenimiento, 3 Reportes). Cierra limpio, sin hallazgos nuevos — los 9 módulos del recorrido quedan probados. Total acumulado: 26 casos de prueba, 6 hallazgos (4 del Día 3, 2 del Día 4).

## 8. Hallazgos documentados

**Hallazgo #1 — Reservas sin historial consultable (Módulo: Reservas):** el listado solo permite ver reservas vigentes y registrar nuevas; no hay forma de buscar o consultar una reserva ya Finalizada desde el propio módulo. La única forma indirecta era ir a Facturación.

**Hallazgo #2 — Detalle de habitación sin mantenimiento real, con descripción desactualizada (Módulo: Habitaciones):** la vista no mostraba el historial de mantenimientos de la tabla mantenimientos (Actividad XI) — solo un campo descripción estático que, en la Hab. 107, tenía además un texto de una prueba anterior ("En mantenimiento — reparación de baño") sin relación con el mantenimiento real.

**Hallazgo #3 — "Gasto acumulado" subestimado (Módulo: Clientes):** el detalle de cliente sumaba `reservas.total_calculado` (solo alojamiento), sin incluir cargos extra ni el IVA del 19% — ambos sí presentes en el total real que paga el cliente (`facturas.total`).

**Hallazgo #4 — Habitación no refleja una reserva ya Confirmada (Módulos: Reservas, Habitaciones):** `habitaciones.estado` solo cambiaba a "Ocupada" en el check-in (paso a Activa), nunca al Confirmar — por diseño explícito del código. El dropdown de Nueva reserva y el mapa de Habitaciones seguían mostrando "Disponible" una habitación con una reserva futura ya confirmada. Verificado que esto NO permitía un doble registro real (`reserva_procesar.php` ya valida solapamiento de fechas contra Pendiente/Confirmada/Activa) — era fricción de UX, no riesgo de integridad.

**Hallazgo #5 — Personal sin navegación (Módulo: Personal):** `views/personal.php` y `personal_detalle.php` no tenían ninguna navegación hacia el resto del sistema. La gestión de tareas (`tareas_personal.php`) solo era alcanzable desde el Widget 3 del Dashboard, nunca desde Personal — la funcionalidad existía pero quedaba inalcanzable desde el flujo natural.

**Hallazgo #6 — Alertas de inventario desincronizadas (Módulo: Inventario / Dashboard):** de 7 insumos en stock crítico, solo 1 tenía una alerta registrada en `alertas_inventario`, porque esa tabla solo se llena vía un movimiento de Kardex registrado — varios insumos llegaron a crítico sin pasar por ese flujo (p. ej. carga inicial de stock).

Ninguno de los 6 hallazgos es un error de cálculo, de integridad de datos ni de seguridad: 3 son brechas de navegación/visualización, 1 es una consulta que no suma todas las fuentes de dinero reales, 1 es una sincronización de estado que nunca se activaba, y 1 es una desincronización entre dos fuentes de verdad relacionadas (stock en vivo vs. alertas generadas). La sección siguiente detalla el ajuste aplicado a cada uno.

### 9. Ajustes aplicados y verificados (Semana 20)

Se decidió aplicar los 6 ajustes completos antes del cierre de la actividad. Cada uno se probó en el sistema real después de aplicarse, con capturas de la verificación.

- #1 — Filtro de estado en Reservas: views/reservas.php ahora tiene un filtro "Activas / Finalizadas / Canceladas / Todas" (por defecto Activas, mismo comportamiento de antes). Verificado: el historial completo ya es consultable, y las filas cerradas ya no muestran botones de acción inválidos.
- #2 — Mantenimiento real + descripción corregida en Habitaciones: views/habitacion\_detalle.php ahora muestra el historial real de mantenimientos (motivo, responsable, fechas, costo, estado). Además, migración hotelsys\_migration\_semana20\_dia1\_ajustes.sql corrigió la descripción de la Hab. 107. Verificado: UPDATE aplicado (1 fila afectada) y la descripción ya muestra texto correcto.

CAPTURA REAL

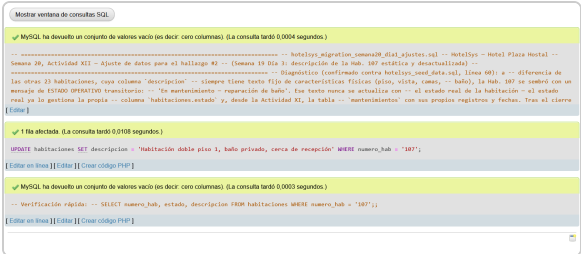


Fig. 1 — Migración del ajuste #2 aplicada en phpMyAdmin.

CAPTURA REAL

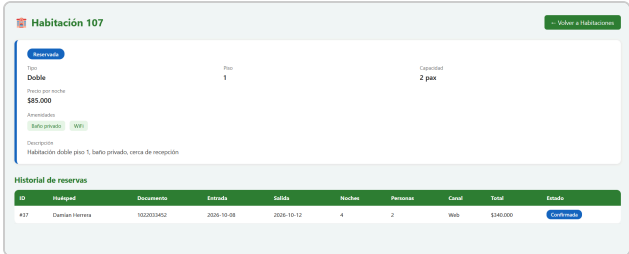


Fig. 2 — Hab. 107: descripción corregida y estado "Reservada" (ajustes #2 y #4).

- #3 — Gasto acumulado real en Clientes: views/cliente\_detalle.php ahora suma facturas.total (Pagada) en vez de reservas.total\_calculado. Verificado: Carlos Eduardo Martínez López pasó de \$270.000 a \$541.450 — exacto con sus 2 facturas reales (\$345.100 + \$196.350).

CAPTURA REAL

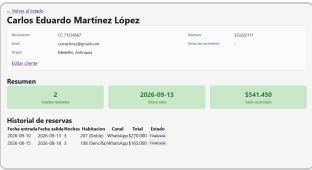


Fig. 3 — Gasto acumulado corregido a \$541.450 (ajuste #3).

- #4 — Habitación "Reservada" al confirmar: modules/reservas/reserva\_actualizar\_estado.php ahora pone la habitación en "Reservada" al Confirmar (estado que ya existía soportado pero nunca se activaba), y revisa si hay otra reserva Activa/Confirmada antes de liberarla a "Disponible". Verificado en vivo: reserva nueva creada, confirmada, y la Hab. 107 pasó a "Reservada" de inmediato (Fig. 2).
- #5 — Navegación en Personal: views/personal.php y personal\_detalle.php ya tienen la barra de navegación estándar del sistema, más un link directo "Ver tareas del personal". Verificado con captura real.
- #6 — Reconciliación de alertas de inventario: views/alertas\_inventario.php e includes/dashboard\_datos.php generan automáticamente las alertas faltantes para insumos críticos (consulta idempotente). Verificado: el widget de Alertas pasó de 1 a 7, igual al KPI de stock crítico.

CAPTURA REAL

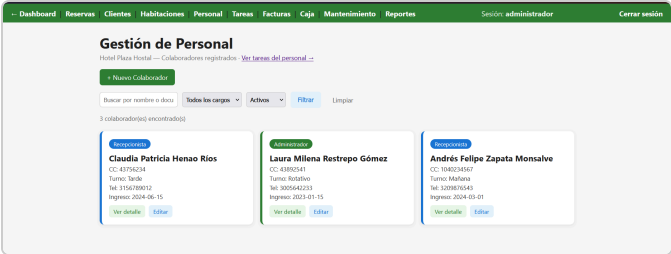


Fig. 4 — Navegación agregada a Personal (ajuste #5).

CAPTURA REAL

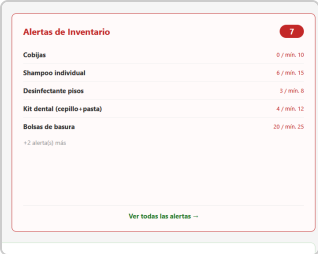


Fig. 5 — Alertas de Inventario sincronizadas a 7 (ajuste #6).

CAPTURA REAL

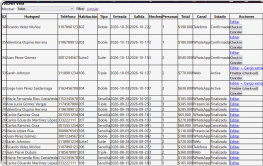


Fig. 6 — Filtro "Todas" en Reservas mostrando el historial completo (ajuste #1).

**Resultado:** los 7 archivos PHP modificados pasaron php -l sin errores antes de entregarse, y los 8 archivos (7 PHP + 1 migración SQL) se verificaron byte a byte idénticos tras escribirse en el equipo del aprendiz. Los 6 ajustes quedaron probados en el sistema real, sin regresiones detectadas en el resto de cada módulo tocado.

### 10. Conclusión general

La Actividad XII recorrió de forma integral los 9 módulos de HotelSys contra un escenario de datos reales construido desde el levantamiento de información del Hotel Plaza Hostal: 18 reservas, 11 clientes, 12 facturas por \$3.629.500, 2 mantenimientos y 2 cierres de caja, sobre un periodo de 69 días (15/08 a 22/10/2026). De los 26 casos de prueba ejecutados, 20 resultaron en PASS directo y 6 revelaron hallazgos reales — ninguno de ellos un error de cálculo, de integridad de datos ni de seguridad. Cada hallazgo se verificó contra datos reales o contra el código fuente antes de documentarse, siguiendo el mismo criterio de "verificar antes de asumir bug" aplicado consistentemente desde la Actividad XI.

En la Semana 20 se decidió aplicar los 6 ajustes completos — no solo los de mayor impacto — y los 6 quedaron verificados funcionando en el sistema real, incluyendo una mejora adicional al ajuste #2 (mostrar el historial real de mantenimientos, no solo corregir el texto estático) que completa correctamente el hallazgo original. Con esto, la Actividad XII queda cerrada: los 9 módulos están probados, documentados y ajustados.

### 11. Próximos pasos

Cierre formal de la Actividad XII con commit y push al repositorio (damianherrerassalles-netizen/HotelSys, rama main), incluyendo los 8 archivos de esta semana (7 PHP + la migración SQL) y este mismo Informe. La siguiente actividad del cronograma, Actividad XIII — "Ajustes según retroalimentación del establecimiento" (Mes 6, Semana 1-2) — cubrirá cualquier cambio adicional que surja de mostrarle el sistema al Hotel Plaza Hostal directamente, de forma independiente a los 6 ajustes ya cerrados aquí.

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por | Robinson Damian Herrera Betancurt — Aprendiz SENA, Ficha 3262266 |
| Instructor    | Gustavo Berrocal Díaz                                            |
| Fecha         | Semana 20 — Actividad XII, Mes 5                                 |